இங்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசங்கள் சமமாக உள்ளது. எனவே, $3\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 7\sqrt{2}, 9\sqrt{2}, \ldots$ என்பது ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.24 முதல் உறுப்பு 20 ஆகவும் பொது வித்தியாசம் 8 ஆகவும் கொண்ட கூட்டுத் தொடர்வரிசையை எழுதவும்.

தீர்வு முதல் உறுப்பு $a = 20$; பொது வித்தியாசம் $d = 8$

கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் பொது வடிவம் $a,\ a+d,\ a+2d,\ a+3d, \ldots$

இந்த நிகழ்வில் நாம் பெறுவது $20,\ 20+8,\ 20+2(8),\ 20+3(8), \ldots$

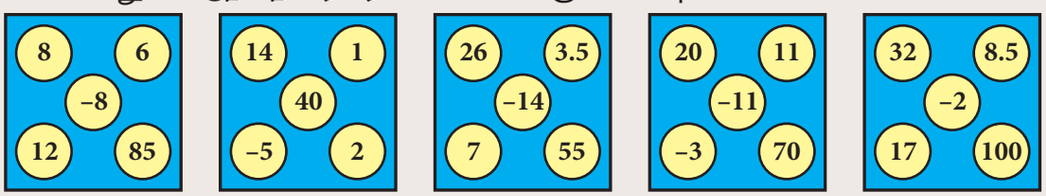
எனவே, தேவையான கூட்டுத் தொடர்வரிசை $20,\ 28,\ 36,\ 44,\ \ldots$ ஆகும்.

குறிப்பு

பொது வித்தியாசம் பூச்சியமாக கிடைக்கும் கூட்டுத் தொடர்வரிசை மாறிலிக் கூட்டுத் தொடர்வரிசை எனப்படும்.

செயல்பாடு 4

இங்கு ஐந்து பெட்டிகள் உள்ளன. நீங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு எண்ணைத் தேர்வு செய்து ஐந்து வெவ்வேறு கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளை உருவாக்கவும்.



எடுத்துக்காட்டு 2.25 $3,15,27,39,\ldots$ என்ற தொடர்வரிசையின் 15-வது, 24-வது மற்றும் n -வது உறுப்பு (பொது உறுப்பு) காண்க.

தீர்வு முதல் உறுப்பு $a = 3$ மற்றும் பொது வித்தியாசம் $d = 15–03 = 12$.

முதல் உறுப்பு a, பொது வித்தியாசம் d ஆக உள்ள கூட்டுத் தொடர்வரிசையின் n –வது உறுப்பு

$t_n = a + (n-1)d$ என நாம் அறிவோம்.

$t_{15} = a + (15-1)d = a + 14d = 3 + 14(12) = 171$

(இங்கு a=3 மற்றும் d=12)

$t_{24} = a + (24-1)d = a + 23d = 3 + 23(12) = 279$

n –வது உறுப்பு (பொது உறுப்பு) $t_n = a + (n-1)d$

$t_n = 3 + (n-1)12$

$t_n = 12n - 9$

குறிப்பு

ஒரு முடிவுறு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் முதல் உறுப்பு a, கடைசி உறுப்பு l எனில், அக்கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை $n = \left(\frac{l-a}{d}\right) + 1$. ஏனெனில், $l = a + (n-1)d$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 59 12/26/2024 3:52:42 PM